TRABALHO TÉCNOLOGICO DE INFORMÁTICA

Desenvolvimento de um Sistema Web de Gestão de Pedidos para Restaurante

Autores: Ariclene Fraga, Leonel Deontado Pio, Madalena João Cassule, Silma Carvalho Francisco.
Formador: Eng.º Antunes felixe Opção: programação

Icolo E Bengo (2026)

INTRODUÇÃO

No contexto atual de transformação digital, as tecnologias de informação desempenham um papel fundamental na modernização dos processos organizacionais, proporcionando maior eficiência, rapidez e precisão na gestão de serviços. No setor da restauração, a utilização de sistemas informatizados tem-se tornado cada vez mais relevante, especialmente no que diz respeito à gestão de pedidos, atendimento ao cliente e controlo de operações internacionais.

Tradicionalmente, muitos restaurantes ainda utilizam métodos manuais para o registo de pedidos, controlo de pagamentos e envio de serviços, o que pode resultar em erros, atrasos e dificuldades na organização das informações. Esses desafios impactam diretamente a qualidade do atendimento, a produtividade dos funcionários e a satisfação dos clientes.

Diante deste cenário, surge a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas capazes de automatizar e otimizar esses processos. O presente trabalho tem como foco o desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Pedidos de Restaurante, com o objetivo de melhorar a eficiência operacional, facilitar o controle de pedidos e proporcionar uma melhor experiência tanto para os clientes quanto para os gestores do estabelecimento.

O sistema proposto permite o registro de usuários com diferentes níveis de acesso, nomeadamente administrador, gerente e cliente, possibilitando a gestão de produtos, pedidos, pagamentos e acompanhamento do estado das remessas em tempo real. Além disso, uma solução será desenvolvida utilizando tecnologias web, com destaque para HTML, CSS, JavaScript no front-end e PHP com MySQL no back-end, seguindo o padrão arquitetural MVC, que garante uma melhor organização e manutenção do sistema.

Deste modo, este trabalho visa não apenas apresentar uma solução prática para os problemas enfrentados no setor da restauração, mas também demonstrar a aplicação de conceitos fundamentais da Engenharia de Software, tais como análise de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento web e boas práticas de programação.

Escopo do Projeto

O presente projeto tem como escopo o desenvolvimento de um sistema web de gestão de pedidos para restaurantes, com foco na automatização dos processos operacionais relacionados ao atendimento ao cliente, registo de pedidos, controlo de produtos e gestão de pagamentos. O sistema será concebido para funcionar em ambiente web, permitindo o acesso através de diferentes dispositivos, como computadores, tablets e smartphones, garantindo assim maior flexibilidade e acessibilidade aos utilizadores.

O sistema abrangerá funcionalidades essenciais para o funcionamento de um restaurante, incluindo a gestão de usuários com diferentes níveis de acesso, a administração do cardápio, o processamento de pedidos e o controlo de pagamentos. Além disso, será implementado um mecanismo de acompanhamento do estado dos pedidos em tempo real, permitindo maior eficiência na comunicação entre os diferentes setores do restaurante, como atendimento, cozinha e gestão.

No entanto, o escopo do projeto estará limitado ao desenvolvimento de uma solução funcional em ambiente académico, não contemplando integrações com sistemas externos, como plataformas de pagamento online ou sistemas de entrega automatizados. Ainda assim, o sistema será projetado de forma modular e escalável, permitindo futuras melhorias e expansões, caso seja necessário evoluir a solução para um ambiente real de produção.

OBJETIVO DO SISTEMA

O objetivo principal deste sistema é desenvolver uma solução tecnológica que permita otimizar a gestão de pedidos em restaurantes, substituindo processos manuais por um sistema automatizado, mais eficiente e confiável. A implementação desta solução visa reduzir erros humanos, melhorar a organização das informações e aumentar a rapidez no atendimento ao cliente.

Além disso, o sistema pretende proporcionar um melhor controlo das operações internas do restaurante, permitindo que gestores e administradores tenham acesso a informações relevantes em tempo real, como o estado dos pedidos, volume de vendas e desempenho geral do estabelecimento. Com isso, torna-se possível tomar decisões mais assertivas, baseadas em dados concretos e atualizados.

Por fim, o sistema busca melhorar a experiência do utilizador, tanto para os clientes quanto para os funcionários, oferecendo uma interface intuitiva, de fácil utilização e adaptada às necessidades de cada perfil de acesso. Dessa forma,

espera-se contribuir para a modernização dos processos do restaurante, promovendo maior eficiência, organização e qualidade no serviço prestado.

Funcionalidades do Sistema

Gestão de Usuários

- Cadastro de usuários
- Login e logout
- Controle de sessões
- Diferenciação de perfis:
- Administrador
- Gerente
- Cliente

Gestão de Produtos

- Cadastro de produtos
- Edição e exclusão de produtos
- Organização por categorias
- Definição de disponibilidade

Gestão de Pedidos

- Criação de pedidos
- Adição de itens ao pedido
- Atualização do estado do pedido
- Consulta de pedidos
- Histórico de pedidos

Gestão de Pagamentos

- Registo de pagamentos
- Definição do método de pagamento
- Acompanhamento do estado do pagamento

Painéis do Sistema

Administrador

- Gestão completa do sistema
- Visualização de relatórios

Gerente

- Monitoramento de pedidos
- Atualização de estados

Cliente

- Visualização do cardápio
- Realização de pedidos
- Acompanhamento dos pedidos

Tecnologias Utilizadas

A seleção das tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Sistema foi realizada com o objetivo de garantir uma aplicação moderna, responsiva, segura e de fácil manutenção, adequada tanto ao contexto técnico como ao ambiente dos restaurantes angolanos.

Front-End

No desenvolvimento da interface do utilizador, foram utilizadas as seguintes tecnologias:

O HTML5 foi adotado como linguagem de marcação principal, permitindo a criação de uma estrutura semântica e acessível, com elementos que melhoram a legibilidade do código e o suporte a dispositivos móveis.

O CSS3 foi responsável pela estilização e layout da aplicação, aproveitando recursos avançados como Flexbox e Grid Layout, o que permitiu criar um design limpo, profissional e totalmente responsivo sem depender excessivamente de frameworks externos.

O JavaScript (Vanilla JS) foi utilizado para adicionar interatividade à aplicação, tais como validações em tempo real, atualizações dinâmicas e melhoria da experiência do utilizador, mantendo o código leve e com melhor desempenho.

Por fim, o Bootstrap 5 foi incorporado como framework CSS para agilizar o desenvolvimento da interface gráfica. Esta escolha permitiu utilizar um sistema de grid responsivo, componentes prontos (navbars, cards, formulários e modais) e garantir compatibilidade entre diferentes tamanhos de ecrã, reduzindo significativamente o tempo de desenvolvimento sem comprometer a qualidade visual.

Back-End

No lado do servidor, optou-se pelo PHP como linguagem de programação principal. O PHP foi escolhido devido à sua maturidade, ampla utilização no desenvolvimento web, excelente integração com o MySQL e boa performance para aplicações de média escala.

Para organizar o código de forma mais profissional e escalável, foi adotada a **arquitetura MVC (Model-View-Controller)**. Esta abordagem permite uma clara separação de responsabilidades: o Model trata da interação com o banco de dados, a View é responsável pela apresentação das informações ao utilizador, e o Controller gere a lógica de negócio e o fluxo da aplicação. Esta estrutura facilita a manutenção, a expansão futura do sistema e a colaboração em equipa.

Banco de Dados

O MySQL foi selecionado como sistema de gestão de base de dados relacional. Esta escolha deve-se à sua robustez, estabilidade, gratuidade e excelente compatibilidade com o PHP. O MySQL oferece suporte a transações, integridade referencial através de chaves estrangeiras, boa capacidade de indexação e alto desempenho em consultas, características essenciais para o registo e consulta rápida de pedidos, cardápio, mesas e histórico de operações.

Requisitos do Sistema

Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer aos utilizadores. Foram identificados com base nas necessidades reais de um restaurante.

RF01 – O sistema deve permitir o registo de novos utilizadores (clientes) através de um formulário de cadastro.

RF02 – O sistema deve permitir a autenticação de utilizadores (login) com email e senha, diferenciando os níveis de acesso.

RF03 – O sistema deve possuir cinco níveis de utilizadores: Admin, Garçom, Cozinha, Caixa e Cliente, com permissões distintas.

RF04 – O sistema deve permitir a visualização do cardápio digital organizado por categorias.

RF05 – O sistema deve permitir a realização de pedidos, tanto para consumo presencial (mesas) como para delivery.

RF06 – O sistema deve permitir ao garçom criar e gerenciar pedidos associados a mesas específicas.

RF07 – O sistema deve permitir à equipa de cozinha visualizar os pedidos pendentes e atualizar o seu status em tempo real.

RF08 – O sistema deve permitir ao caixa processar pagamentos e alterar o status do pedido para “pago”.
RF09 – O sistema deve permitir o controlo do estado das mesas (livre, ocupada, reservada ou em limpeza).
RF10 – O sistema deve permitir ao administrador gerenciar o cardápio (categorias e itens) e visualizar relatórios básicos.
RF11 – O sistema deve registar o histórico de alterações de status dos pedidos.

Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem as qualidades e restrições que o sistema deve respeitar.
RNF01 – Desempenho O sistema deve responder às ações do utilizador em menos de 2 segundos.
RNF02 – Usabilidade A interface deve ser intuitiva, responsiva e de fácil utilização, mesmo por utilizadores com pouca experiência em tecnologias.
RNF03 – Responsividade O sistema deve adaptar-se corretamente a diferentes dispositivos (computadores, tablets e smartphones).
RNF04 – Segurança O sistema deve proteger os dados dos utilizadores através de autenticação segura e controlo de acessos por níveis.
RNF05 – Disponibilidade O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento do restaurante (idealmente 24/7 para delivery).
RNF06 – Manutenibilidade O código deve seguir a arquitetura MVC para facilitar futuras manutenções e expansões.
RNF07 – Escalabilidade O sistema deve ser projetado para suportar o crescimento do número de pedidos e utilizadores sem perda significativa de desempenho.
RNF08 – Compatibilidade O sistema deve funcionar corretamente nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge e Safari).
RNF09 – Portabilidade O sistema deve poder ser instalado em diferentes ambientes (Windows, Linux) com mínimas configurações.
RNF10 – Backup e Recuperação O sistema deve permitir a realização de backups periódicos do banco de dados.

Suposições e Dependências

Para o correto desenvolvimento e funcionamento do sistema , foram consideradas algumas suposições e dependências importantes:

Suposições

- Os utilizadores do sistema (garçons, cozinha, caixa e administrador) possuem conhecimentos básicos no uso de computadores e navegação web.
- O restaurante possui acesso estável à internet durante o horário de funcionamento.
- O proprietário ou gestor do restaurante tem capacidade para fornecer os dados iniciais do cardápio, preços e informações das mesas.
- Os clientes que utilizarem a funcionalidade de delivery possuem um endereço válido e contacto telefónico ativo.
- O sistema será utilizado inicialmente em um único restaurante (não multi-estabelecimento).

Dependências

O funcionamento correto do Sistema de Gestão de Pedidos depende dos seguintes elementos:

- **Ambiente de Execução**: Servidor web Apache com PHP 8.1 ou superior e extensão PDO habilitada.
- **Banco de Dados**: MySQL 8.0 ou superior devidamente configurado e acessível.
- **Navegadores**: Compatibilidade com as versões recentes dos principais navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari).
- **Dispositivos**: Dispositivos com acesso à internet (computadores, tablets ou smartphones) para utilização do sistema.
- **Configuração do Servidor**: Permissões corretas de leitura e escrita na pasta uploads/ (para imagens dos itens do cardápio).

Modelagem do Sistema

A modelagem do sistema foi realizada com o objetivo de representar de forma clara a estrutura, o comportamento e as interações do Sistema de Gestão de Pedidos. Foram utilizados diagramas para descrever os requisitos, o fluxo de informações e a arquitetura do sistema.

Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso representa as principais interações entre os atores e o sistema. Os atores identificados são:

- Cliente
- Garçom
- Cozinha
- Caixa
- Administrador

Casos de Uso Principais:

- UC01 – Realizar Cadastro
- UC02 – Efetuar Login
- UC03 – Visualizar Cardápio
- UC04 – Realizar Pedido (Mesa ou Delivery)
- UC05 – Gerenciar Mesas
- UC06 – Atualizar Status do Pedido
- UC07 – Processar Pagamento
- UC08 – Gerenciar Cardápio
- UC09 – Gerenciar Utilizadores
- UC10 – Visualizar Relatórios
- UC11 – Consultar Histórico de Pedidos

Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática do sistema, destacando as principais entidades e seus relacionamentos. As classes principais são:

- Usuario (com atributos: id, nome, email, telefone, senha, tipo)
- CategoriaCardapio
- ItemCardapio
- Mesa
- Pedido
- ItemPedido
- Pagamento
- HistoricoStatusPedido

Principais Relacionamentos:

- Um Usuário pode realizar vários Pedidos (1:N)
- Um Pedido contém vários ItensPedido (1:N)
- Um Pedido está associado a uma Mesa (1:1) ou Delivery (0:1)
- Um Pedido pode ter um ou mais Pagamentos (1:N)
- Um Pedido possui histórico de alterações de status (1:N)

Diagrama de Fluxo de Processos

O fluxo principal do sistema segue as seguintes etapas:

1. O cliente realiza o pedido (mesa ou delivery)
2. O garçom confirma e envia o pedido para a cozinha
3. A cozinha visualiza o pedido e atualiza o status para “Preparando”
4. Ao finalizar o preparo, a cozinha altera o status para “Pronto”
5. O caixa visualiza o pedido pronto, processa o pagamento e altera o status para “Pago”
6. O sistema regista todo o histórico de alterações

Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Sistema de Gestão de Pedidos foi projetada com o objetivo de garantir modularidade, escalabilidade, facilidade de manutenção e separação clara de responsabilidades. Para isso, adotou-se a arquitetura MVC (Model-View-Controller), uma das mais utilizadas no desenvolvimento de aplicações web.

Visão Geral da Arquitetura

O sistema foi desenvolvido em camadas bem definidas, conforme ilustrado no diagrama de arquitetura abaixo:

- **Camada de Apresentação (View)**: Responsável pela interface com o utilizador. Inclui todas as páginas HTML/PHP, formulários, dashboards e componentes visuais. Utiliza HTML5, CSS3, Bootstrap 5 e JavaScript para garantir uma experiência responsiva e amigável em diferentes dispositivos.

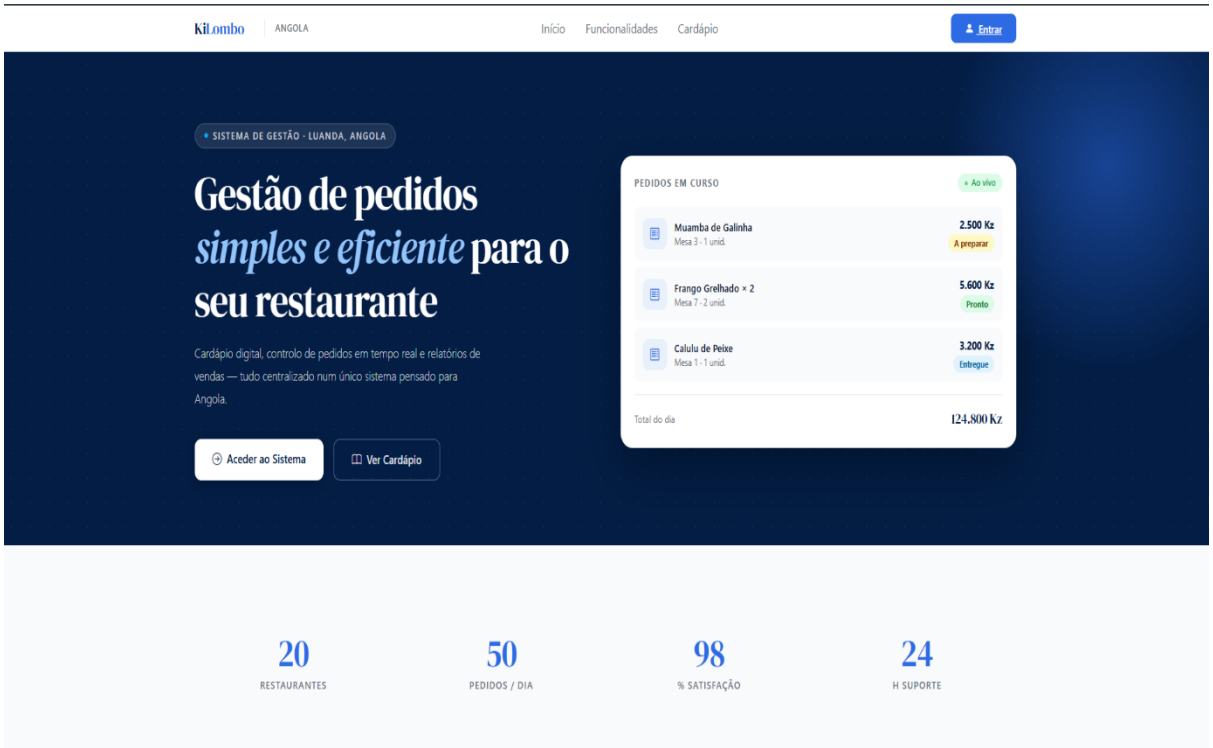
- **Camada de Controle (Controller)**: Atua como intermediária entre a View e o Model. Contém a lógica de negócio, validações de dados, controlo de fluxo e processamento das requisições do utilizador. Todos os controladores herdam comportamentos de autenticação e autorização baseados no nível de acesso do utilizador.

- **Camada de Modelo (Model)**: Responsável pela interação direta com o banco de dados. Contém as classes que realizam as operações CRUD (Create, Read, Update, Delete), consultas complexas e regras de negócio relacionadas aos dados. Utiliza PDO para garantir segurança contra SQL Injection.

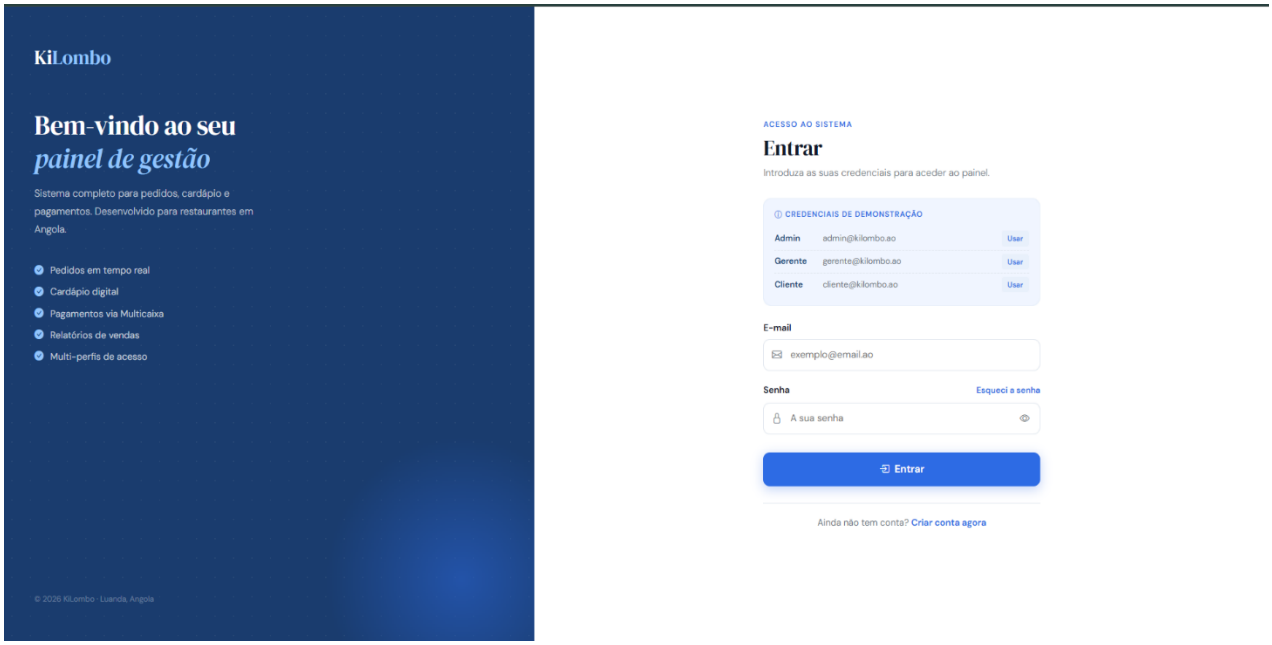
- **Camada de Dados**: Representada pelo banco de dados MySQL, onde são armazenadas todas as informações do sistema (utilizadores, cardápio, pedidos, mesas, pagamentos e histórico).

Protótipos de Alta Fidelidade

Os protótipos de alta fidelidade são representações visualmente detalhadas e interativas do sistema final, com aparência próxima à versão real, incluindo layout completo, cores, tipografia, ícones, botões funcionais e navegação simulada. Eles servem para validar a interface, a usabilidade e o fluxo de interação com utilizadores reais antes da implementação completa.

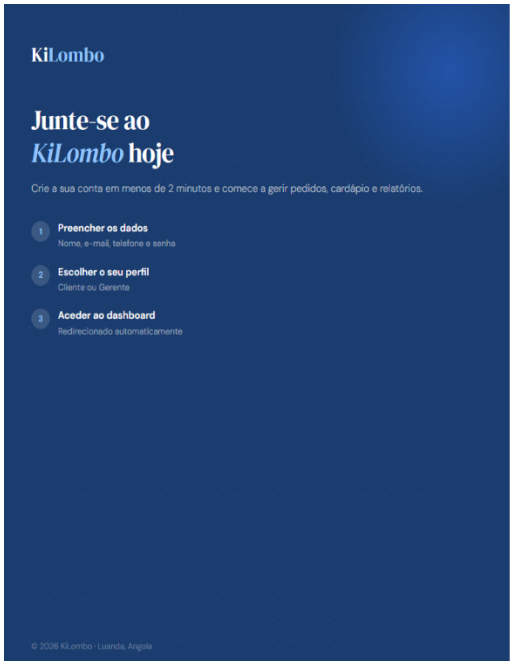


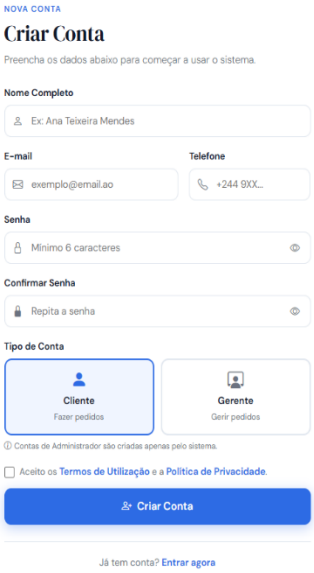
A tela inicial do sistema é a primeira interface apresentada ao utilizador, caracterizada por um design moderno e clean com fundo azul escuro. No centro, destaca-se o título “Gestão de pedidos simples e eficiente para o seu restaurante”, acompanhado de uma breve descrição que realça as principais funcionalidades: cardápio digital, controlo de pedidos em tempo real e relatórios de vendas centralizados. À direita, um painel exibe os “Pedidos em Curso”, mostrando os pedidos ativos com informações como prato, mesa e status atual, além do total acumulado do dia. Na parte inferior, são apresentadas estatísticas rápidas do sistema, incluindo número de restaurantes, pedidos diários, percentagem de satisfação e suporte 24 horas. No topo, a barra de navegação permite o acesso rápido às secções de Funcionalidades, Cardápio e ao botão “Entrar”.



A página de login é a interface principal de autenticação do sistema. Nela, o utilizador que já possui uma conta pode introduzir as suas credenciais (endereço de e-mail e senha) para aceder ao painel de gestão.

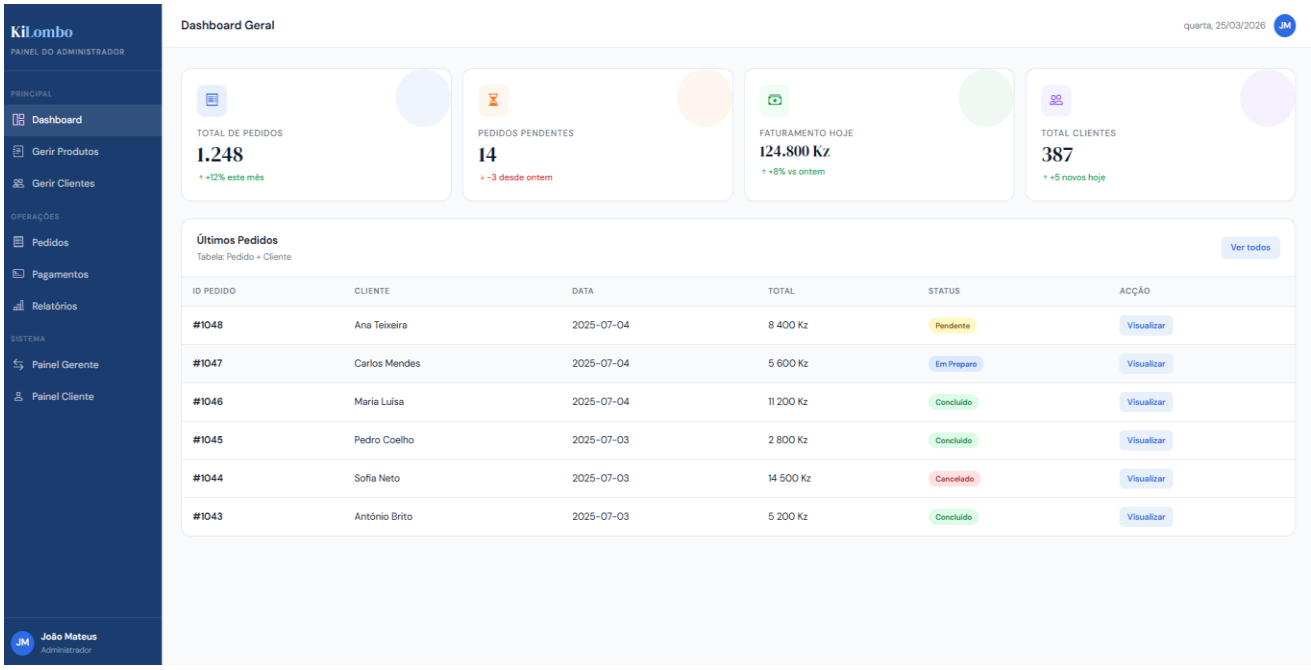
A página oferece também credenciais de demonstração para facilitar testes rápidos com diferentes perfis (Admin, Gerente e Cliente). Após validar os dados inseridos, o sistema redireciona o utilizador para o dashboard correspondente ao seu nível de acesso. Esta página desempenha um papel essencial como porta de entrada segura do sistema, garantindo que apenas utilizadores autenticados possam aceder às funcionalidades restritas.





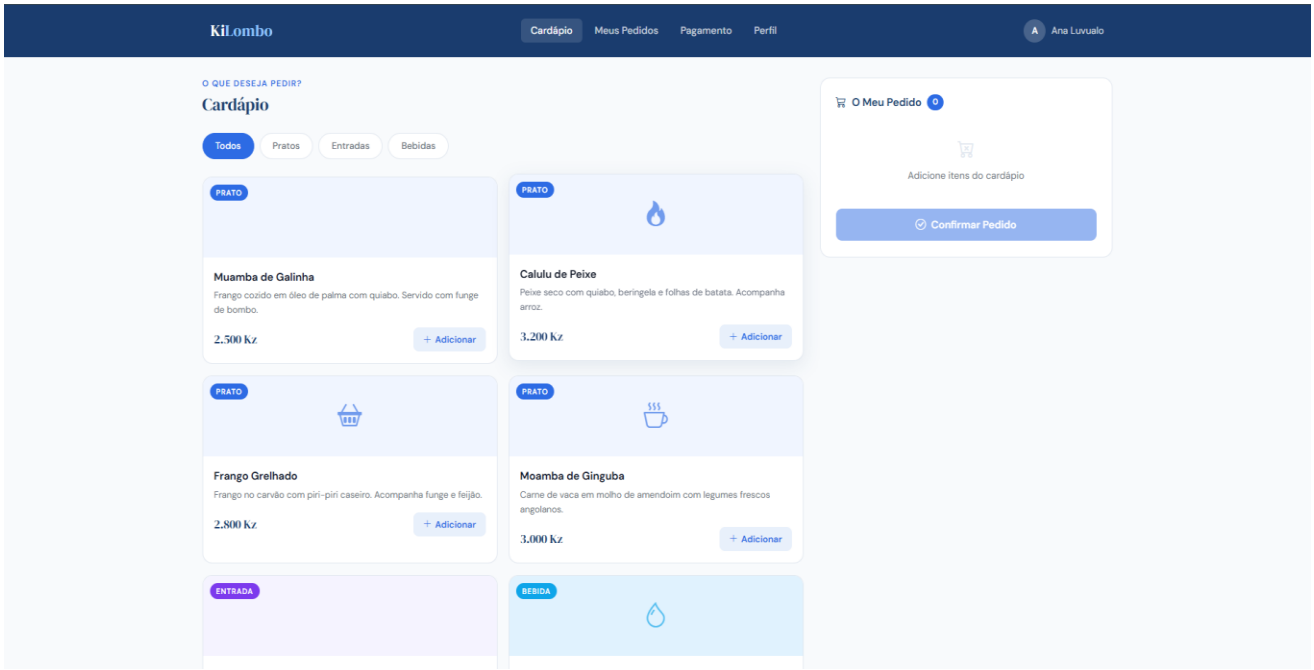
A página de registo (Criar Conta) é a interface destinada a novos utilizadores que pretendem criar uma conta no sistema. Nela, o utilizador deve preencher os dados pessoais (nome completo, e-mail, telefone, senha e confirmação de senha) e escolher o tipo de conta entre Cliente ou Gerente. A página inclui uma secção explicativa com os passos para criar a conta e uma nota informando que as contas de Administrador só podem ser criadas pelo sistema.

No final, o utilizador deve aceitar os Termos de Utilização e a Política de Privacidade antes de clicar no botão “Criar Conta”. Esta página tem como principal função permitir o registo rápido e seguro de novos utilizadores, direcionando-os posteriormente para o login e acesso ao painel de gestão.



O Painel do Administrador, também chamado de Dashboard Geral, é a página principal acessada pelo administrador após o login bem-sucedido. Esta interface oferece uma visão geral completa e atualizada do restaurante, exibindo quatro cartões principais com indicadores chave: Total de Pedidos, Pedidos Pendentes, Faturamento Hoje e Total de Clientes, cada um acompanhado de variações percentuais em relação ao período anterior.

Abaixo dos cartões, uma tabela lista os “Últimos Pedidos”, apresentando informações como ID do pedido, nome do cliente, data, valor total, status atual (Pendente, Em Preparo, Concluído ou Cancelado) e a opção “Visualizar”. No menu lateral esquerdo, o administrador tem acesso direto às principais funcionalidades do sistema, incluindo Dashboard, Gerir Produtos, Gerir Clientes, Pedidos, Pagamentos, Relatórios, Painel Gerente e Painel Cliente. Esta página tem como principal função fornecer ao administrador um controlo centralizado, rápido e estratégico sobre todas as operações do restaurante.

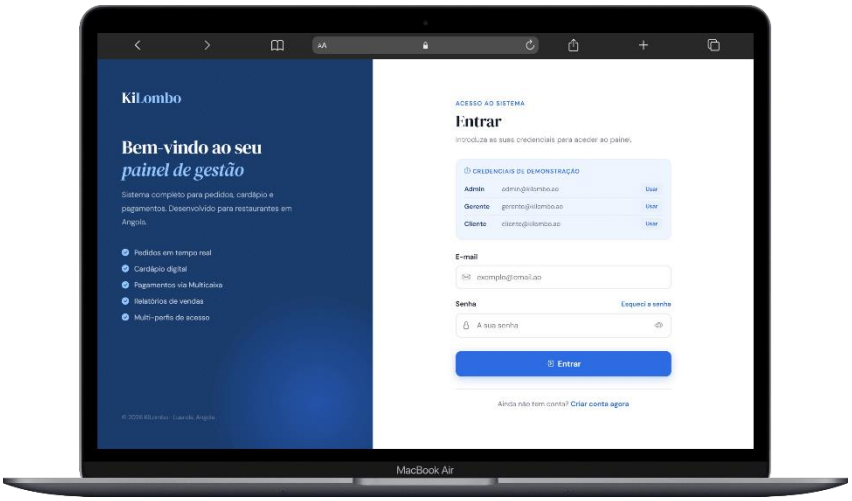


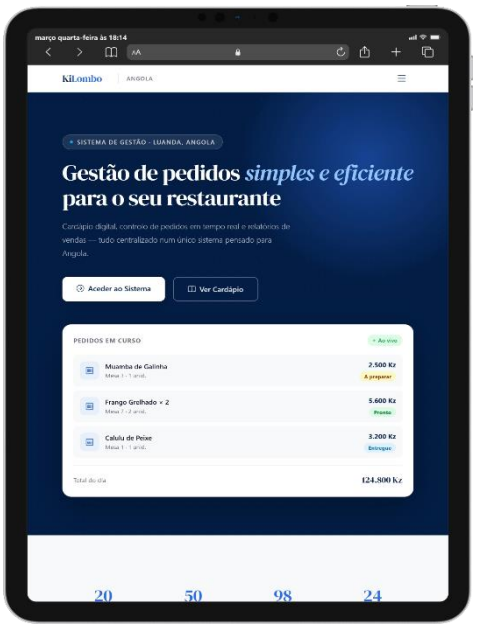
O Painel do Administrador, também chamado de Dashboard Geral, é a página principal acessada pelo administrador após o login bem-sucedido. Esta interface oferece uma visão geral completa e atualizada do restaurante, exibindo quatro cartões principais com indicadores chave: Total de Pedidos, Pedidos Pendentes, Faturamento Hoje e Total de Clientes, cada um acompanhado de variações percentuais em relação ao período anterior.

Abaixo dos cartões, uma tabela lista os “Últimos Pedidos”, apresentando informações como ID do pedido, nome do cliente, data, valor total, status atual (Pendente, Em Preparo, Concluído ou Cancelado) e a opção “Visualizar”. No menu lateral esquerdo, o administrador tem acesso direto às principais funcionalidades do sistema, incluindo Dashboard, Gerir Produtos, Gerir Clientes, Pedidos, Pagamentos, Relatórios, Painel Gerente e Painel Cliente. Esta página tem como principal função fornecer ao administrador um controlo centralizado, rápido e estratégico sobre todas as operações do restaurante.

Design Responsivo

Macbook-Air



iPhone-13-PRO

iPad-PRO-11